

NOMBRE: _____ C.I: _____ FIRMA: _____

1er Examen Parcial de PyE (Sem.1-2025)

1.- Sean cualesquiera v.a. X, W ; Sean cualesquiera constantes a, b ; Forme diez (10) expresiones válidas y diferentes entre sí (no vale usar mismo par de Partes I y II con diferente Parte III), uniendo las siguientes tres (3) partes y completando los símbolos faltantes (+, -, *, /) en los espacios vacíos (Ver Ejemplos) (5 pts)

Partes I:

" $P(X=a \wedge W=b)$ =
 " $Cov(a; X)$ =
 " $E(X _ W)$ =
 " $Cov(W; X)$ =
 " $E(W _ X)$ =
 " $P(X=a \vee W=b)$ =
 " $P(X \leq a)$ =
 " $Cov(X; W)$ =
 " $Var(X _ W)$ =
 " $Var(W _ X)$ =
 " $Cov(X, X)$ =
 " $E(X _ X)$ =
 " $Cov(a _ X, W)$ =
 " $P(X > a \wedge W > b)$ =

Partes II:

0 ...
 $Var(X) _ Var(W)$...
 $P(X=a) _ P(W=b)$...
 $E(W) _ E(X)$...
 $P(X \leq a \wedge W \leq b) _ P(X \leq a \wedge W > b)$...
 $E(X) _ E(W)$...
 $a _ Cov(X; W)$...
 $E(W) _ E(X) _ E(W _ X)$...
 $1 _ P(X \leq a \wedge W > b)$...
 $E(X) _ E(W) _ E(X _ W)$...
 $E(X _ W) _ E(X) _ E(W)$...
 1 ...
 $Var(W) _ Var(X) _ 2Cov(W; X)$...
 $Var(X)$...

Partes III:

... Si X, W son Independientes."
 ... Si X, W son Continuas."
 ... Si X, W son Discretas."
 ... Siempre."

RESPUESTAS:

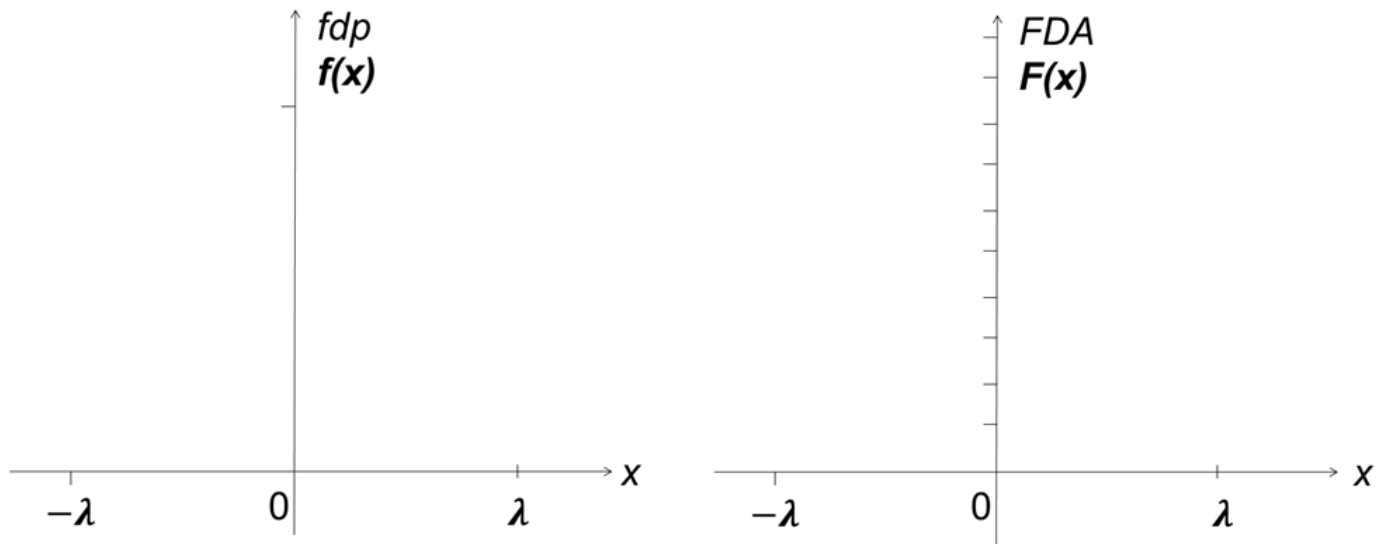
 " $E(X / X) = 1$ Siempre." (Ejemplo)

 " $E(X - X) = 0$ Siempre." (Ejemplo)

2.- Para toda constante dada $\lambda > 0$, sea la v.a. continua X con fdp $f(x) = \frac{\lambda - x}{2\lambda^2}$ si $-\lambda \leq x \leq \lambda$ (0 dlc)

(5 pts)

i) Obtenga la correspondiente FDA $F(x)$ y dibuje aquí las gráficas aproximadas de ambas funciones



FDA : $F(x) =$ _____ si $x < -\lambda$; $F(x) =$ _____ si $-\lambda \leq x \leq \lambda$; $F(x) =$ _____ si $x > \lambda$

ii) Usando lo hecho por Ud. en (i) calcule: $P(X > 0) =$ _____ ; $P(-\lambda/2 \leq X \leq \lambda/2) =$ _____

Media $E(X) =$ _____ Moda = _____ Mediana = _____

3.- El tiempo que tarda en ocurrir una falla durante el lanzamiento de prueba de un cohete espacial experimental es una v.a. Exponencial con media 20 min. Defina 3 diferentes v.a. W, Y, Z , escriba para c/u su FDA junto con sus respectivos rangos y sus correspondientes medias para calcular (justificando formalmente y explicando brevemente) lo siguiente: (5 pts)

i) Def. v.a. $W =$ _____ "

FDA $F(w) =$ _____ Rango $R_W = \{$ _____ $\}$ Media $E(W) =$ _____

$P(\text{Hay más de 2 fallas durante 45 min}) = P(W \text{ _____}) =$ _____

ii) Def. v.a. $Y =$ _____ "

FDA $F(y) =$ _____ Rango $R_Y = \{$ _____ $\}$ Media $E(Y) =$ _____

$P(\text{Transcurren más de 45 min sin fallas}) = P(Y \text{ _____}) =$ _____

iii) Def. v.a. $Z =$ _____ "

FDA $F(z) =$ _____ Rango $R_Z = \{$ _____ $\}$ Media $E(Z) =$ _____

$P(\text{Hay 3 fallas seguidas antes de 1 h}) = P(Z \text{ _____}) =$ _____

AYUDA: Use h como unidad de tiempo. Recuerde relación entre Exponencial, Poisson y Gamma.

FDA Gamma($\alpha; \beta$) cuando α es entero: $F(x) = 1 - e^{-\beta x} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \frac{(\beta x)^j}{j!}$ si $x > 0$ (0 en otro caso)

con Media $E(X) = \alpha/\beta$

4.- Sean (X,Y) v.a. continuas cuya *fdp* conjunta es: (con $\alpha, \beta > 0$) (5 pts)
 $f(x;y) = \alpha\beta e^{-\alpha x - \beta y}$ si $x \geq 0 \wedge y \geq 0$ (0 dlc)

i) Determine las respectivas *fdp*'s y *FDA*'s marginales con sus correspondientes Medias y Varianzas

fdp's marginales : $f_x(x) =$ _____ si $x \geq 0$ (0 dlc) $f_y(y) =$ _____ si $y \geq 0$ (0 dlc)

FDA's marginales : $F_x(x) =$ _____ si $x \geq 0$ (0 dlc) $F_y(y) =$ _____ si $y \geq 0$ (0 dlc)

Medias y Varianzas:

$E(X) =$ _____ ; $Var(X) =$ _____ $E(Y) =$ _____ ; $Var(Y) =$ _____

ii) Son (X,Y) independientes ? _____ (Sí/No) Por qué ? (Justifique formalmente y explique)

iii) Para $\alpha = 2/3$, $\beta = 5/4$ calcule $P(X > 2 \vee Y > 3) =$ _____ (Justifique formalmente y explique)